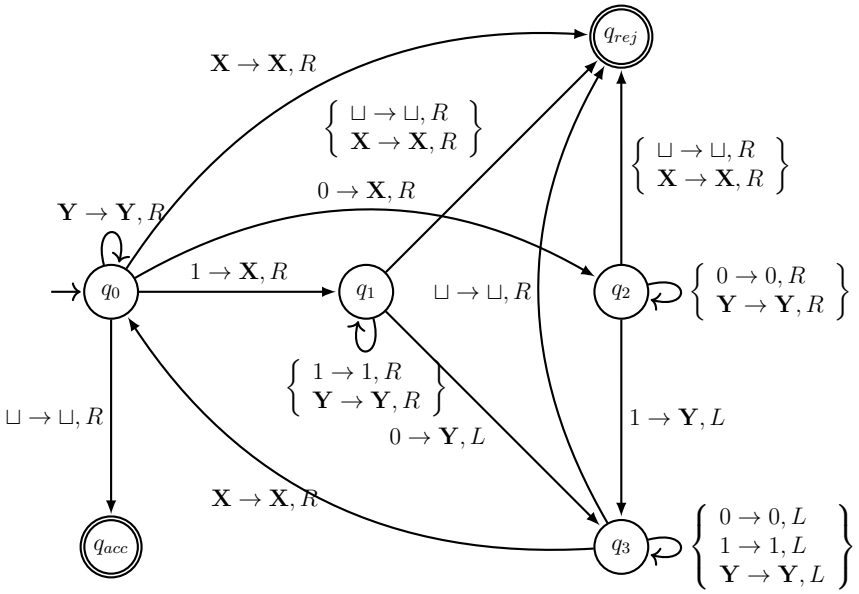

Άσκηση 1. *[10 βαθμοί] Δίνεται η παρακάτω μηχανή Turing M,*



Υπολογίστε τις συμβολοσειρές $w = 0011$ και $u = 0010$. Μπορείτε να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα για την γλώσσα που αναγνωρίζει η M;

Άσκηση 2. *[10 βαθμοί] Κατασκευάστε μηχανές Turing με αλφάβητο εισόδου $\Sigma = \{0, 1\}$ οι οποίες να υπολογίζουν τις συναρήσεις*

1. $f(w) = 111$.
2. $g(w) = \begin{cases} 0, & \text{αν } |w| \text{ άρτιο,} \\ 1, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$

Για την συμβολοσειρά w έχουμε ότι $w \in \Sigma^*$.

Άσκηση 3. *[30 βαθμοί] Δίνονται οι παρακάτω γλώσσες,*

1. $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ΤΜ και } |L(M)| \geq 3\}$.
2. $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ΤΜ και } |L(M)| \leq 3\}$.
3. $L_3 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ΤΜ και αποδέχεται τουλάχιστον δύο διαφορετικές συμβολοσειρές}\}$.
4. $L_4 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ΤΜ και η } M \text{ είναι η μοναδική ΤΜ και αναγνωρίζει την } L(M)\}$.

Αποδείξετε ποια ή ποιες από αυτές είναι διαγνώσιμες, μη-διαγνώσιμες, ή μη-αναγνωρίσιμες.

Άσκηση 4. *[20 βαθμοί] Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Rice αποδείξτε ότι οι παρακάτω γλώσσες*

1. $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M$ **ΤΜ** *τ.ω.* $01 \in L(M)\}$.

2. $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M$ **ΤΜ**, $\exists w$ *τ.ω.* $|w| \equiv 1(mod\ 5)$ *και* $w \in L(M)\}$,

είναι μη-διαγνώσιμες.

Άσκηση 5. *[10 βαθμοί] Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Αναδρομής αποδείξτε ότι η γλώσσα*

$$L_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ ΤΜ } \tau.\omega.\ 01 \in L(M)\},$$

είναι μη-διαγνώσιμη.

Άσκηση 6. *[10 βαθμοί] Δίνονται οι γλώσσες*

$$A_{DFA} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ DFA και αποδέχεται την } w\},$$
$$A_{CFG} = \{\langle G, w \rangle \mid M \text{ CFG και αποδέχεται την } w\}.$$

Αποδείξτε ότι $A_{CFG} \leq_m A_{DFA}$.

Άσκηση 7. *[10 βαθμοί] Να δείξετε ότι μια γλώσσα* A *είναι αναγνωρίσιμη αυν* $A \leq_m A_{TM}$.

Άσκηση 8. *[bonus] Να αποδείξετε ότι η σχέση* $\leq_m$ *είναι μεταβατική αλλά όχι σχέση μερική διάταξης.*

Άσκηση 9. *[bonus] Διαβάστε το Post Correspondence Problem, Ενότητα 5.2 από το βιβλίο του M.Sipser. Έπειτα, να αποδείξετε ότι το Post Correspondence Problem είναι μη-διαγνώσιμο για αλφάβητο* $\Sigma = \{0, 1\}$.